ВсОШ 2021, заключительный этап, 11 класс, задача 11.3

11.3. В языке три буквы — Ш, У и Я. *Словом* называется последовательность из 100 букв, ровно 40 из которых — гласные (то есть У или Я), а остальные 60 — буква Ш. Какое наибольшее количество слов можно выбрать так, чтобы у любых двух выбранных слов хотя бы в одной из ста позиций одновременно стояли гласные, причём различные? (*Ф. Петров*)

Ответ. 2^{40}.

Решение. *Пример.* Рассмотрим все 2^{40} слов, у которых начиная с 41-ой все буквы Ш, а первые 40 — У или Я. Этот набор слов удовлетворяет условию.

Оценка. Каждому из наших m слов сопоставим 2^{60} слов, заменяя каждую букву Ш, на У или Я (всеми возможными способами). Заметим, что полученные $m \cdot 2^{60}$ слов состоят из букв У и Я и попарно различны (для слов, полученных из одного и того же, это ясно из построения, а для слов, полученных из двух разных, следует из условия). Таким образом, $m \cdot 2^{60} \leqslant 2^{100}$ и $m \leqslant 2^{40}$.

Замечание. Оценку можно получить по-другому.

Способ 1. Подкинем монетку 100 раз. Для каждого слова рассмотрим такое событие: при всяком i если на некоторой позиции i стоит буква У, то при i-м подбрасывании выпала решка, а если буква Я, то орёл. Вероятность такого события равна $1/2^{40}$, и они не совместные, поэтому количество слов не больше чем 2^{40}.

Способ 2. Пусть выбрано более 2^{40} слов. Присвоим каждому слову вес 1. Пусть первая буква у x слов У, у y слов — Я и $x \geqslant y$. Удвоим веса всех слов с первой буквой У, и обнулим — с первой буквой Я. Далее посмотрим на вторую букву и т.д. Опишем шаг рассмотрения m-ой буквы. Пусть p — сумма весов слов, у которых m-ая буква У, q — сумма весов слов, у которых m-ая буква Я. Если $p \leqslant q$, удваиваем веса у слов с m-й буквой Я и обнуляем — с m-й буквой У. Иначе — наоборот. В результате таких операций сумма весов не уменьшается. После 100 операций сумма весов всех слов будет больше 2^{40}. В каждом слове только 40 букв У или Я, поэтому вес каждого слова не больше 2^{40}. Значит, найдутся два слова с ненулевыми весами. Тогда для них не найдется позиции, в которой у одного У, а у другого Я или наоборот, противоречие.